

عدلي اسعد

عج 2+2+2 ريا

1 ساعة

الإشتقاقية

التحليل

القيم الحدية المحلية لدالة

المكتسبات القبلية : لدالة المشتقة ، إشارة دالة ، المماس .

الكفاءات المستهدفة : القيم الحدية المحلية لدالة .

المراجع : الكتاب المدرسي ، الأنترنت

مرحلة الإنطلاق

مرحلة بناء المعرفة

الاراف

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^2 + 2x + 3$ وليكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس .1 أوجد قيمة العدد الحقيقي a التي من أجلها تنعدم الدالة f' ، ثم أدرس إشارتها.2 هل غيرت الدالة f' إشارتها عند القيمة a .3 شكل جدول تغيرات الدالة f .4 ماذا تمثل النقطة $M(a; f(a))$ بالنسبة للمنحنى (C_f) ، ماذا تستنتج؟5 أوجد معامل توجيه المماس عند النقطة M ، ماذا تستنتج؟

6 ما تخمينك ؟



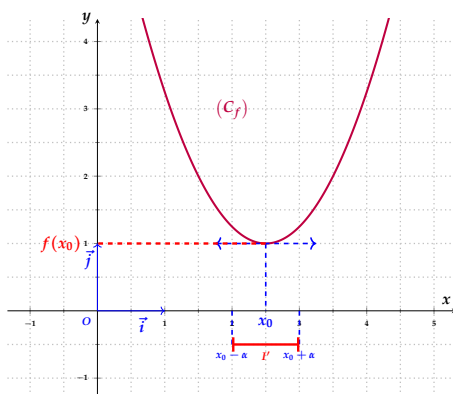
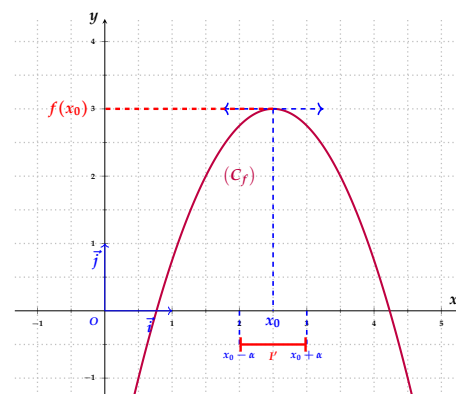
15د



10د

1

لتكن الدالة f معرفة وقابلة للإشتقاق على مجال I و f' دالتها المشتقة .
إذا إنعدم الدالة المشتقة f' عند قيمة x_0 من I مغيرة إشارتها فإنه يوجد مجال مفتوح I' محتوي في I يشمل x_0 .
تقبل فيه f قيمة حدية $f(x_0)$ ، تسمى $f(x_0)$ قيمة حدية محلية .

من أجل كل x من I' : $f(x_0) \leq f(x)$ من أجل كل x من I' : $f(x) \leq f(x_0)$

- النقطة $(x_0; f(x_0))$ تسمى نقطة حدية (الذروة) و المماس عند هذه النقطة موازيا لحامل محور الفواصل معادلته $y = f(x_0)$ هي
- إذا قبلت f قيمة حدية محلية عند x_0 فإن: $f'(x_0) = 0$



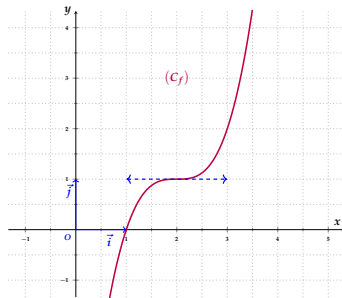
10 د

f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^3 - 3x + 2$
عين القيم الحدية المحلية للدالة f .

نحسب الدالة المشتقة f' وندرس إشارتها.
نعين القيم الحقيقية x_0 التي تنعدم عندها f' مغيرة إشارتها.
صور هذه القيم بالدالة f هي القيم الحدية المحلية للدالة f .

تنبيه: إنعدام f' عند القيمة x_0 غير كاف للقول بأن $f(x_0)$ قيمة حدية محلية لـ f .

f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^3$
 f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و $f'(x) = 3x^2$
 f' تنعدم عند 0 دون أن تغير إشارتها إذن القيمة $f(0)$ ليست قيمة حدية محلية تسمى



نقطة الإنعطاف هي النقطة التي
يخترق فيها المماس المنحنى البياني



15 د

إذا إنعدمت الدالة المشتقة الثانية f'' عند x_0 مع تغير الإشارة فإن المنحنى (C_f) يقبل نقطة إنعطاف فاصلتها x_0 .
إذا إنعدمت الدالة المشتقة الأولى f' عند x_0 دون تغير الإشارة فإن المنحنى (C_f) يقبل نقطة إنعطاف فاصلتها x_0 .

الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^3$ مشتقتها الأولى تنعدم عند $x_0 = 0$ ولا تغير إشارتها
إذن النقطة $A(0; f(0))$ نقطة إنعطاف للمنحنى (C_f)
الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ مشتقتها الثانية تنعدم عند $x_0 = 1$ وتغير إشارتها.
إذن النقطة $A(0; g(0))$ نقطة إنعطاف للمنحنى (C_g)

التقويم

التمرين



10د

$f_m(x) = \frac{x^2 + mx}{x^2 - 1}$ دالة عددية للمتغير الحقيقي x حيث: m قيم الوسيط الحقيقي بحيث:

1 لا تقبل الدالة f قيمة حدية.

2 تقبل الدالة f قيمتين حديتين مختلفتين.

التقويم



.....

.....

.....